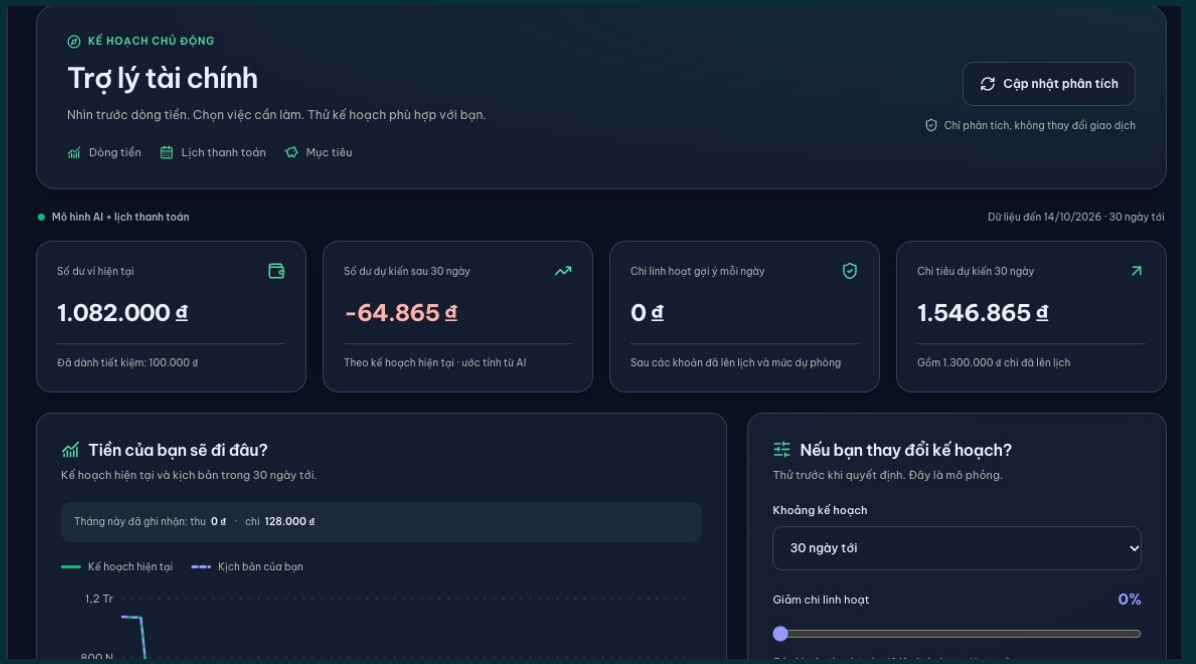
ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

FinSight AI

Quản lý tài chính cá nhân với AI

GVHD: ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp



Ảnh ứng dụng với dữ liệu demo

LỜI THUYẾT TRÌNH

FinSight hỗ trợ theo dõi thu chi, dự kiến số dư và thử kế hoạch chi tiêu. Nhóm xin trình bày bài toán, cách xây dựng và kết quả kiểm chứng.

NHÓM THỰC HIỆN

Thành viên và phần trình bày

Lớp 24GITE

Thành viên	MSSV	Phần trình bày
Lê Như Đỉnh	24ITE125	Bài toán và trải nghiệm sử dụng
Nguyễn Đức Trí	24ITE112	Kiến trúc và quản lý dữ liệu
Trần Minh Nhật	24ITE071	Huấn luyện và dự báo chi tiêu
Lý Tú Nguyên	24ITE067	Bất thường và gợi ý danh mục
Nguyễn Tùng Lâm	24ITE055	Chatbot và kết quả kiểm chứng

GVHD: ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

LỜI THUYẾT TRÌNH

Nhóm có năm thành viên. Các phần trình bày lần lượt giới thiệu ứng dụng, kiến trúc, mô hình AI và kết quả kiểm chứng.

Nhu cầu quản lý tài chính hằng ngày

Theo dõi hiện tại

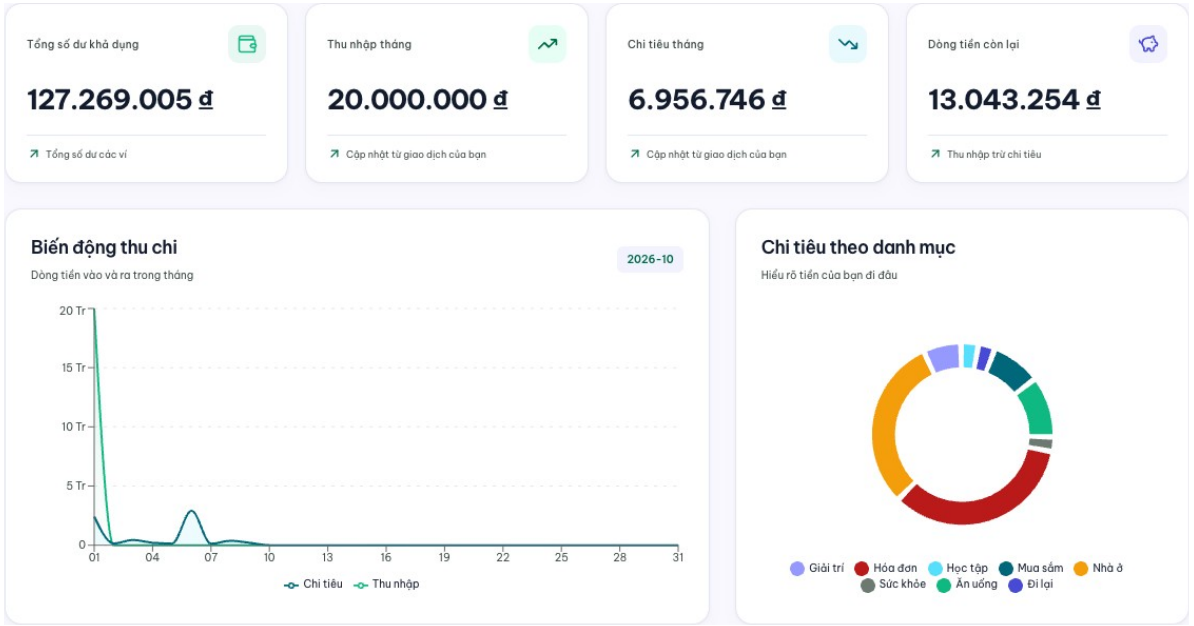
Ví, thu chi và danh mục giao dịch

Chuẩn bị cho khoản sắp đến

Ngân sách và lịch thanh toán

Cân nhắc trước khi chi

Dự phóng số dư và kế hoạch tiết kiệm



Ảnh Dashboard với dữ liệu demo

LỜI THUYẾT TRÌNH

Ghi chép giúp biết tiền đã đi đâu. FinSight bổ sung ngân sách, lịch thanh toán và dự phóng để người dùng cân nhắc những khoản chi sắp tới.

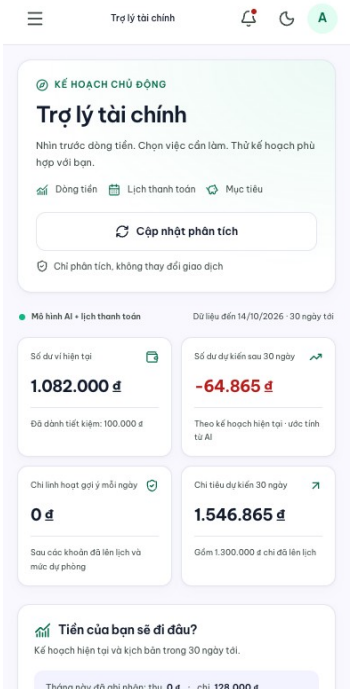
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Quy trình sử dụng và lập kế hoạch

01 Ghi nhận ví, thu chi và lịch thanh toán

02 Xem số dư dự kiến và ngân sách cần chú ý

03 Thử giảm chi hoặc thêm khoản mua lớn

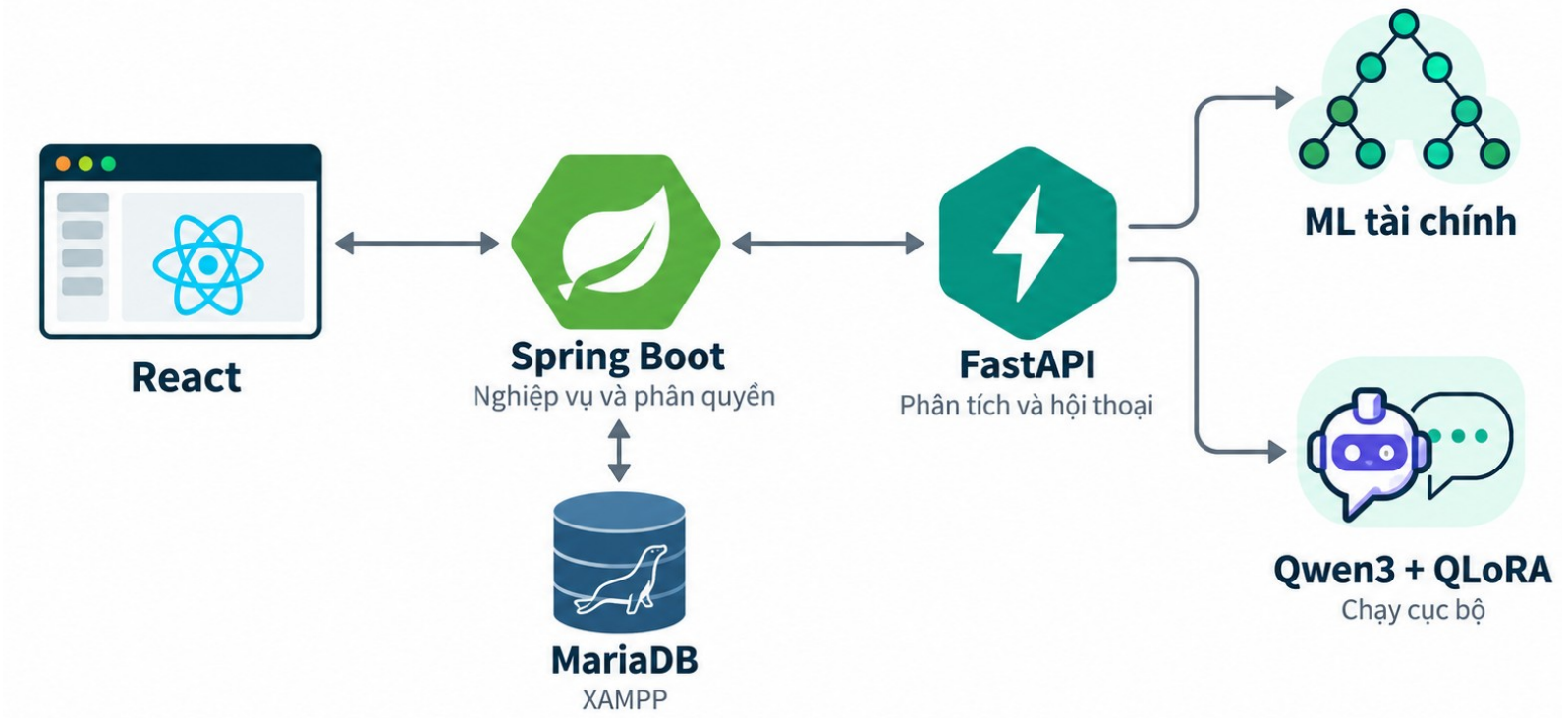


Advisor hỗ trợ kế hoạch 7, 14 hoặc 30 ngày. Ảnh dữ liệu demo.

LỜI THUYẾT TRÌNH

Sau khi ghi nhận giao dịch và lịch thanh toán, người dùng xem dòng tiền sắp tới rồi thử phương án điều chỉnh. Các kết quả mô phỏng giữ nguyên giao dịch đã lưu.

Kiến trúc hệ thống



LỜI THUYẾT TRÌNH

React hiển thị giao diện. Spring Boot xử lý nghiệp vụ và quyền dữ liệu. FastAPI cung cấp phân tích AI, còn MariaDB lưu thông tin tài chính.

Schema và cách quản lý số tiền

Nội dung	Cách thiết kế	Ý nghĩa
Schema	Ví, giao dịch, ngân sách	Tổ chức và liên kết dữ liệu
Số tiền	DECIMAL và BigDecimal	Hạn chế sai số thập phân
Chủ sở hữu	Xác định từ phiên đăng nhập	Dữ liệu riêng theo tài khoản

Ví dụ: mỗi giao dịch thuộc một ví, mỗi ví thuộc một tài khoản

LỜI THUYẾT TRÌNH

Schema mô tả các bảng và quan hệ dữ liệu. Hệ thống dùng số thập phân để tính tiền và kiểm tra chủ sở hữu khi đọc hoặc cập nhật.

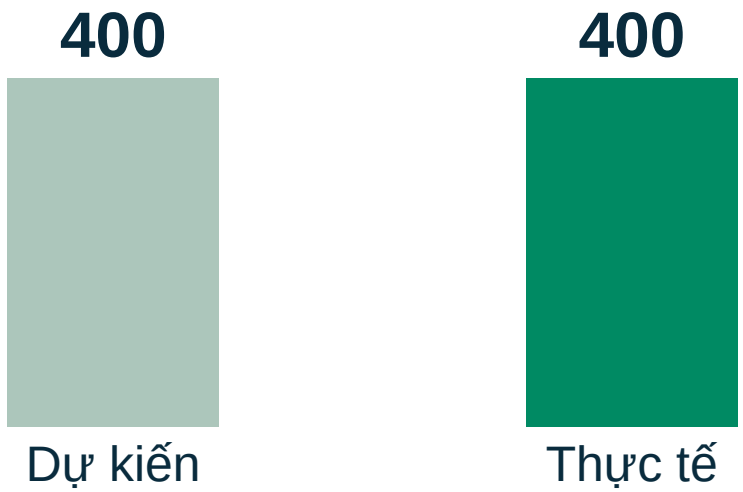
Transaction giữ dữ liệu nhất quán

Cùng thành công hoặc hoàn tác

Chuyển ví và nhập CSV chạy trong transaction

Phiên đăng nhập, CSRF và khóa bản ghi

Số giao dịch sau hai lần nhập đồng thời



Ca kiểm thử tổng hợp: hai file CSV, mỗi file 200 dòng

LỜI THUYẾT TRÌNH

Chuyển tiền cần trừ và cộng cùng nhau. Khi nhập file gặp lỗi, thao tác được hoàn tác. Khóa bản ghi giúp các yêu cầu đồng thời cập nhật số dư nhất quán.

Dữ liệu và cách kiểm chứng mô hình

20 tài khoản, mỗi tài khoản 365 ngày dữ liệu tổng hợp

Huấn luyện	Chọn mô hình	Kiểm tra riêng
12 tài khoản	4 tài khoản	4 tài khoản

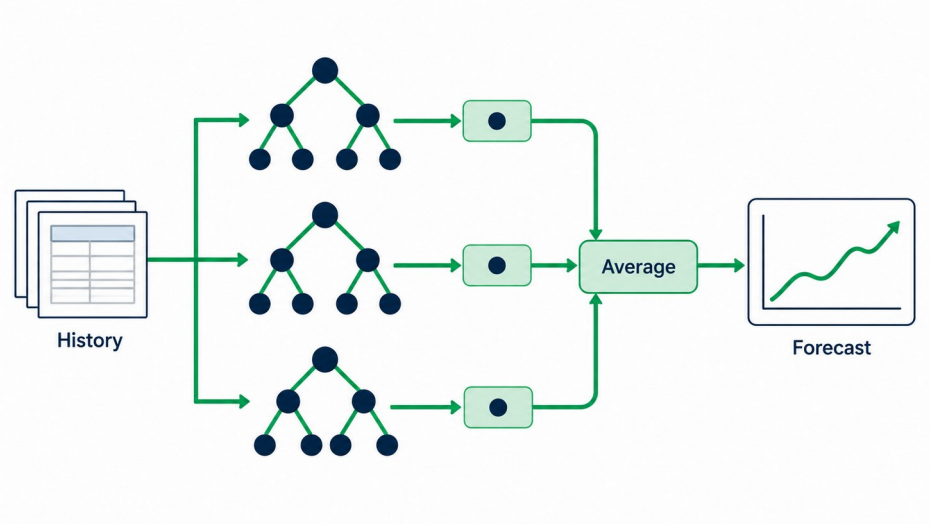
Dự báo tách theo thời gian để hạn chế học từ dữ liệu tương lai

Mô tả tiếng Việt: 320 câu, chia 192 học, 64 chọn cấu hình, 64 kiểm tra

LỜI THUYẾT TRÌNH

Nhóm tách dữ liệu để huấn luyện, chọn mô hình và kiểm tra riêng. Các kết quả hiện tại đo trên dữ liệu tổng hợp, nên cần đánh giá thêm với người dùng thực.

Random Forest dự báo chi tiêu



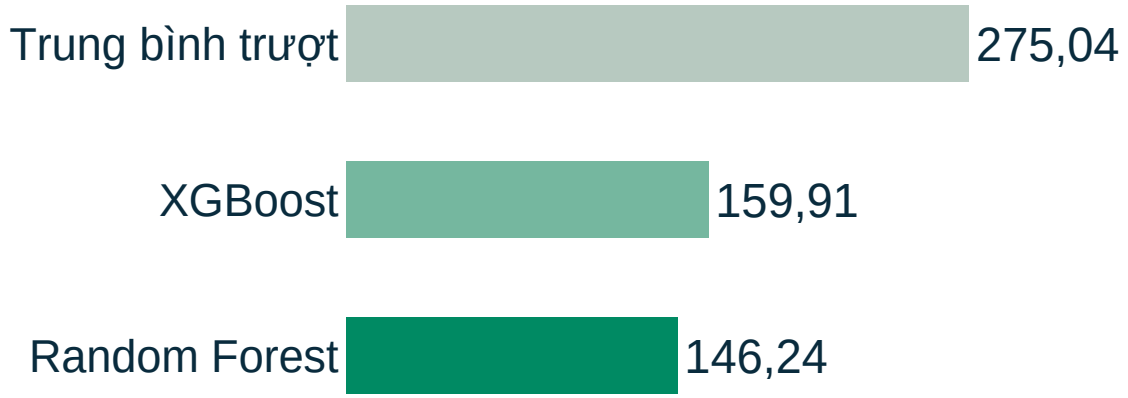
100 cây, độ sâu 5

Học từ lịch sử và nhịp chi gần đây

MAE cho từng ngày trong bài dự báo 30 ngày. Dữ liệu test tổng hợp.

Sai số MAE

nghìn đồng/ngày, thấp hơn tốt hơn



LỜI THUYẾT TRÌNH

Random Forest kết hợp dự đoán của nhiều cây. Trong bài đánh giá 30 ngày trên dữ liệu tổng hợp, mô hình có sai số trung bình thấp hơn hai phương án so sánh.

Dự báo hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền

Số dư hiện tại + thu khai báo - chi dự phóng



Thử một phương án

Giảm chi linh hoạt

Thêm khoản thu hoặc mua sắm

Đặt số dư muốn giữ lại

Ảnh dữ liệu demo. Mô phỏng và ngân sách sử dụng các phép tính theo quy tắc.

LỜI THUYẾT TRÌNH

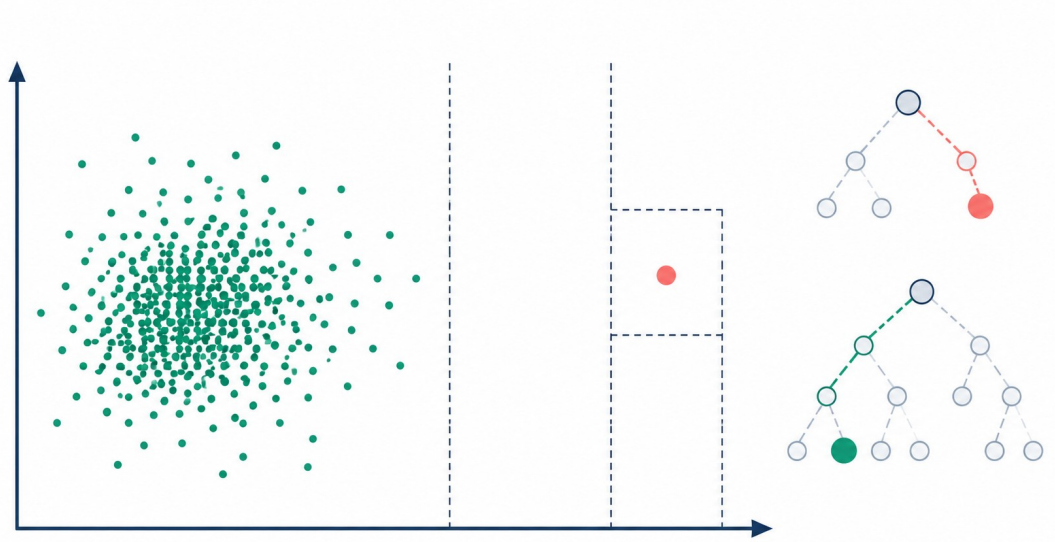
Dự báo chi tiêu kết hợp với số dư và khoản thu đã khai báo để lập dòng tiền. Người dùng thử giảm chi, rồi so sánh kết quả trước khi quyết định.

Isolation Forest phát hiện bất thường

Điểm khác biệt thường được tách riêng sớm hơn

200 cây phân tích số tiền, thời gian và lịch sử giao dịch

Ví dụ: khoản chi lớn hơn nhiều so với thói quen



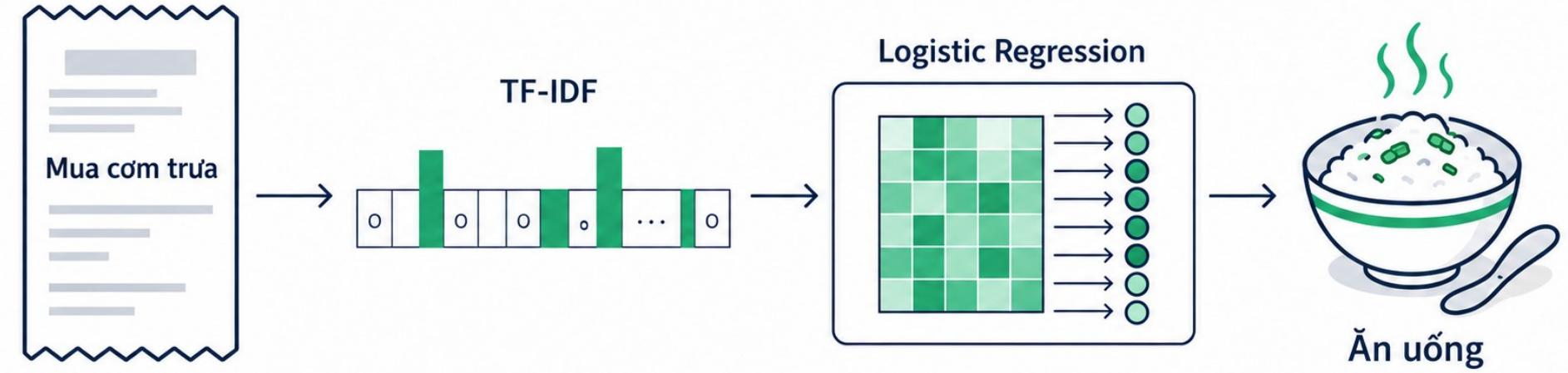
Test tổng hợp: Precision 50,00%, Recall 60,42%. Cảnh báo cần người dùng xác nhận.

LỜI THUYẾT TRÌNH

Khoản chi khác thói quen có thể hợp lệ hoặc nhập nhầm. Isolation Forest giúp ưu tiên giao dịch cần xem lại để người dùng kiểm tra và xác nhận nguyên nhân.

Gợi ý danh mục từ mô tả giao dịch

TF-IDF biểu diễn từ thành số. Logistic Regression chọn danh mục.



LỜI THUYẾT TRÌNH

Với mô tả như mua cơm trưa, hệ thống gợi ý danh mục ăn uống. Người dùng kiểm tra và có thể sửa gợi ý trước khi lưu giao dịch.

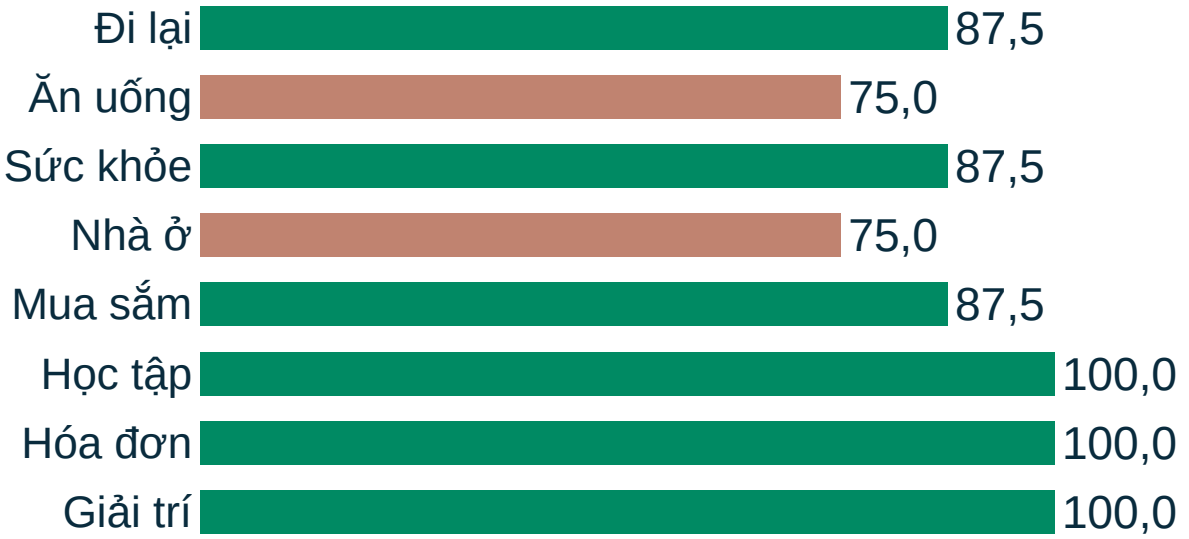
Kết quả phân loại và giới hạn dữ liệu

89,06%

độ chính xác trên 64 câu test

Nhà ở và ăn uống:
6/8 câu phân loại đúng

Tỷ lệ đúng theo từng nhóm (%)



64 câu test biên soạn, 8 câu mỗi nhóm. Một lỗi thay đổi 12,5 điểm phần trăm của nhóm.

LỜI THUYẾT TRÌNH

Độ chính xác phân loại đạt khoảng 89% trên tập kiểm tra nhỏ. Kết quả từng danh mục giúp nhóm nhìn rõ chỗ còn nhầm và xác định dữ liệu cần bổ sung.

Chatbot với QLoRA và số liệu có nguồn

Qwen3 1.7B

Đã tinh chỉnh QLoRA

Học thêm ít tham số
trên mô hình 4-bit

Câu hỏi	Cách xử lý
Về tài khoản	Số tiền và kỳ được xác minh
Kiến thức chung	Qwen3 và tài liệu tham chiếu
Hội thoại	Lưu riêng theo tài khoản

QLoRA hoàn tất theo báo cáo 14/10/2026. Bộ hội thoại giả lập nhỏ cần đánh giá thêm.

LỜI THUYẾT TRÌNH

Chatbot hỗ trợ giải thích, còn số tiền lấy từ dữ liệu đã xác minh. Bản phát hành kết hợp tinh chỉnh QLoRA, tài liệu tham chiếu và cơ chế kiểm tra số liệu.

Ví dụ câu trả lời kèm nguồn dữ liệu

“Tháng này chi nhiều nhất ở đâu?”

Ăn uống

250.000 đ



Ví dụ tài khoản kiểm thử, tháng 10/2026. Số liệu trong ảnh được giữ nguyên.

LỜI THUYẾT TRÌNH

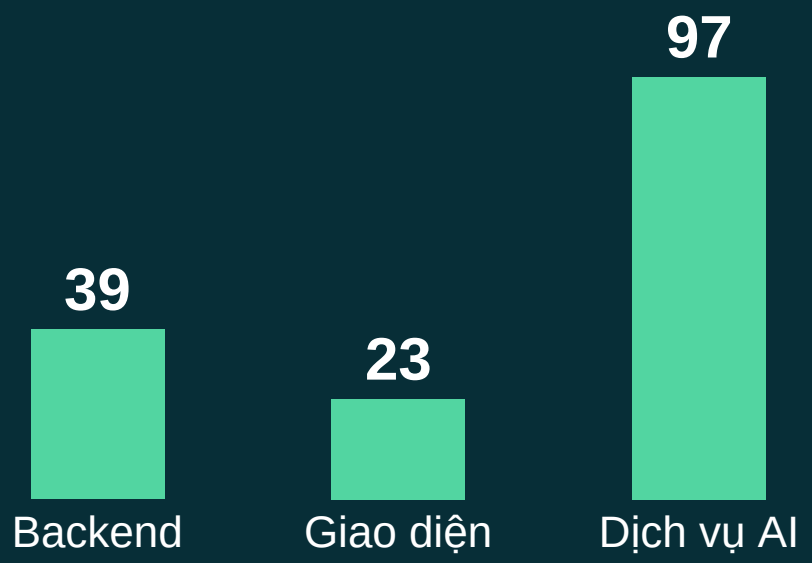
Ví dụ demo hỏi danh mục chi nhiều nhất trong tháng. Hệ thống trả lời kèm số tiền và kỳ dữ liệu để người dùng có cơ sở kiểm tra.

Kiểm chứng và hướng hoàn thiện

159

ca thuộc ba bộ kiểm thử tự động

Desktop và di động
Giao diện sáng và tối



Cần mở rộng

Dữ liệu thực có sự cho phép

Đánh giá tư vấn và tải hệ thống

Mốc ghi nhận: 14/10/2026. Một luồng Chrome Advisor được kiểm tra riêng.

LỜI THUYẾT TRÌNH

Nhóm kiểm tra phép tính, phân quyền và thao tác trên giao diện. Dữ liệu tổng hợp và việc chưa đánh giá với người dùng thực là những giới hạn cần tiếp tục mở rộng.

Cảm ơn thầy cô và các bạn

Nhóm xin nhận câu hỏi và góp ý

LỜI THUYẾT TRÌNH

Nhóm xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Chúng em mong nhận được câu hỏi và góp ý để tiếp tục hoàn thiện FinSight AI.